



沧州交通学院
Cangzhou Jiaotong College

教 学 设 计

学 院:	机械与动力工程学院
专业(教研室):	智能制造工程
课 程 名 称:	微机原理及接口技术
主 讲 教 师:	孙立城
职 称:	助教
授 课 学 期:	4
授 课 专 业:	智能制造工程、机械工程 、车辆工程

教 务 处 制

2024 年 9 月

课程基本信息

课程名称（中文）	微机原理及接口技术				
课程名称（英文）	Microcomputer Principle and Interface Technology				
课程类别 ¹ :	专业	课程性质 ²	必修	授课语言 ³	中文
授课学期	第四学期		学分		3
课程学时及分配	总学时 ⁴	理论	实验/上机	实习	其他
	48	16	8+24	0	0
适用专业	智能制造工程、机械工程、车辆工程专业				
教 材	林立，《单片机原理及应用—基于 Proteus 仿真》[M].北京：电子工业出版社，2024.				
授课学院	机械与动力工程学院				
先修课程	高等数学 I、高等数学 II、程序设计基础（C&C++） I、电工与电子技术（A）				
后续课程	机械控制工程基础、机械测试技术				
考核类型	考试课（√）；考查课（ ）				
考核形式	闭卷（√）；开卷（ ）；笔试（√）；机试（ ）；口试（ ）；其它（ ）				
考核方式	作业（ ）；报告（√）；随堂测验（√）；阶段测验（ ）；论文（ ）；设计（ ）；作品（ ）；线上考试（ ）；线下考试（√）；其它（ ）				
总评成绩比例	总评成绩 = 平时（含上机过程表现）×30% + 实验×10% + 期末考试×60%				
课程简介	课程基本定位：本课程名称为《微机原理及接口技术》，教学内容以 MCS-51/80C51 单片机系统为主线展开，突出「系统结构认知—程序设计—接口控制—仿真验证—实验实现」相结合的教学特点。教案编写坚持从课堂真实实施出发，既强调知识传授的系统性，也强调程序训练、仿真训练和实验训练的连续性。 学时组织：总学时 48 学时，其中理论 16 学时、上机 24 学时、实验 8 学时。理论部分重点讲授 80C51 系统结构、汇编与 C51 程序设计、中断、定时/计数器和串行口等基础理论；上机部分围绕 Keil 与 Proteus 的联合开发、程序编写、仿真验证和综合案例分析展开；实验部分设置指示灯开关控制、LED 循环控制、数码管中断控制和数字秒表显示器四个实验项目，形成由基础训练到综合应用的梯度安排。 核心学习结果：学生能够读懂 80C51 最小系统和基础接口原理图，能够使用汇编或 C51 语言完成基础控制程序设计，能够正确配置 I/O 口、中断、定时/计数器和串口等资源，并能依托 Keil 与 Proteus 完成程序验证、现象分析、实验实施和结果总结，初步形成面向简单控制系统的分析、设计和调试能力。 主要教学方法：采用讲授、问答、案例分析、程序阅读、Proteus 仿真训练、任务驱动和实验操作相结合的方式，强调「先讲明白、再做出来、再说清楚」，促进学生形成软硬件协同分析能力。				

- 注：1. 课程类别：选填“通识教育类/学科基础类/专业类”；
 2. 课程性质：选填“选修/必修”；
 3. 授课语言：选填“中文、英文或其他语种”；
 4. 若为集中实习类实践或课程设计类实践，以周为单位记学时。
 5. 表中（ ）选项请打“√”。

章节	理论单元 1	授课题目	课程导论、微机基础与数制逻辑
周次	第 1 周（第 1 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：理论 2
知识脉络图	【基础认知】微机系统、单片机系统和课程定位 ↓ 【核心内容】单片机的应用领域、特点与学习价值 ↓ 【应用提升】数制转换、编码基础与逻辑门认知		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握微机系统、单片机系统和课程定位，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解单片机的应用领域、特点与学习价值，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述数制转换、编码基础与逻辑门认知，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[从智能装备与工业控制产品认识单片机课程的学习主线]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成辨析微机系统与单片机系统的关系，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对完成常见数制和编码转换进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够理解相关原理并建立知识结构。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 （2）形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	（1）结合[从智能装备与工业控制产品认识单片机课程的学习主线]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； （2）通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[从智能装备与工业控制产品认识单片机课程的学习主线]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点：微机系统、单片机系统和课程定位；单片机的应用领域、特点与学习价值。 教学难点：如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		

教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、程序阅读法、板书推导法、课堂检测法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、寄存器表、程序片段、时序图	
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[从智能装备与工业控制产品认识单片机课程的学习主线]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习让学生对课程内容有初步认知，结合生活和专业实例激发学习兴趣，同时培养学生的信息收集能力。
互动导入 (10min) 传授新知 (共 70 min)	【教师】 1. 以[从智能装备与工业控制产品认识单片机课程的学习主线]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、微机系统、单片机系统和课程定位 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[辨析微机系统与单片机系统的关系]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、单片机的应用领域、特点与学习价值 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成常见数制和编码转换]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、数制转换、编码基础与逻辑门认知	通过现场演示让学生获得测试技术的感性认知，结合分组讨论调动学生积极性，从学生熟悉的场景切入，自然导入课题，降低学习门槛。 按“概念→作用→组成→内容→趋势”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；结合现场演示、仪器观察和工程案例，将抽象理论具象化；在知识点中融入思政案例和双创理念，实现知识传授与价值培养的融合。

	【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[从实例中识别单片机的应用价值]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【课堂强化】通过例题讲解、程序纠错、结果对比和板书分步分析，把抽象原理落实到具体寄存器配置和程序设计情境中，避免学生停留在「听懂了但不会用」的层面。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】单片机通常属于（A. 嵌入式专用控制核心 B. 纯机械装置 C. 放大电路 D. 存储器芯片）。 ■ 2. 【判断题】二进制、BCD 码和 ASCII 码是本课程后续程序设计中常见的基础知识。（对/错） ■ 3. 【简答题】请写出单片机在智能制造或日常产品中的一个应用场景。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，同时培养学生的知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：微机系统、单片机系统和课程定位； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：单片机的应用领域、特点与学习价值； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线：形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理知识脉络，形成完整的认知框架，同时强调课程的实践性，为后续学习做好铺垫。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 整理课程导论思维导图； ■ 2. 完成数制与编码基础练习； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业巩固本节课知识，让学生结合专业思考工程应用，培养专业结合能力，同时为下一节课做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况； ■ 【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练；	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内

	2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。
本章节参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	理论单元 2	授课题目	80C51 系统结构、引脚功能与最小系统
周次	第 1 周（第 2 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：理论 2
知识脉络图	【基础认知】80C51 总体结构与主要功能模块 ↓ 【核心内容】外部引脚功能分类与最小系统组成 ↓ 【应用提升】时钟电路、复位电路与系统运行条件		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握 80C51 总体结构与主要功能模块，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解外部引脚功能分类与最小系统组成，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述时钟电路、复位电路与系统运行条件，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[围绕最小系统搭建理解 80C51 的结构与引脚功能]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成识别关键引脚及其用途，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对说明最小系统所需基础电路进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够理解相关原理并建立知识结构。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 （2）形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	（1）结合[围绕最小系统搭建理解 80C51 的结构与引脚功能]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； （2）通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」		

	的职业态度。	
专创融合	围绕[围绕最小系统搭建理解 80C51 的结构与引脚功能]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。	
教学重难点	教学重点： 80C51 总体结构与主要功能模块；外部引脚功能分类与最小系统组成。 教学难点： 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、程序阅读法、板书推导法、课堂检测法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、寄存器表、程序片段、时序图	
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[围绕最小系统搭建理解 80C51 的结构与引脚功能]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习让学生对信号分类形成初步认知，结合生活和工程实例感知信号的多样性，培养信息收集和自主思考能力，为课堂学习做好铺垫
互动导入 (10min) 传授新知 (共 70 min)	【教师】 1. 以[围绕最小系统搭建理解 80C51 的结构与引脚功能]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、80C51 总体结构与主要功能模块 【教师】 结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】 围绕[识别关键引脚及其用途]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、外部引脚功能分类与最小系统组成	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过现场的信号采集与演示，让学生获得信号的感性认知；结合分组讨论调动学生积极性，从学生熟悉的场景切入课题，降低学习门槛。 按“意义→分类→特征→应用”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的信号概念与现场演示、示波器波形、工程案例结合，实现具象化教学；通过互动提问、

	【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[说明最小系统所需基础电路]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、时钟电路、复位电路与系统运行条件 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[判断常见接线错误]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【课堂强化】通过例题讲解、程序纠错、结果对比和板书分步分析，把抽象原理落实到具体寄存器配置和程序设计情境中，避免学生停留在「听懂了但不会用」的层面。	课堂讨论深化学生对重难点的理解；结合机械工程专业特点梳理常见信号，强化知识的专业应用性。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】单片机正常工作通常离不开(A. 时钟与复位电路 B. 放大器 C. 整流器 D. 编码器)。 ■ 2. 【判断题】P3 口除通用 I/O 功能外，还带有多种复用功能。(对/错) ■ 3. 【填空题】单片机最小系统一般包括芯片本体、时钟电路和_____电路。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础；题型覆盖本节课核心知识点，培养学生的知识应用和辨析能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：80C51 总体结构与主要功能模块； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：外部引脚功能分类与最小系统组成； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成完整的认知框架；明确本节知识与后续内容的衔接关系，为后续学习做好铺垫，同时强化知识的工程意义。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 绘制最小系统框图； ■ 2. 预习存储器组织与 I/O 口； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业巩固本节课核心知识，让学生结合专业实际进行信号分类分析，强化专业应用能力；同时通过查阅资料，为下一节信号采样的学

		习做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】 利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况； 【学生】 按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	理论单元 3	授课题目	存储器组织、特殊功能寄存器与并行 I/O 口
周次	第 2 周（第 3 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：理论 2
知识脉络图	【基础认知】 程序存储器、数据存储器与内部 RAM 组织 ↓ 【核心内容】 特殊功能寄存器和 P0~P3 口结构特点 ↓ 【应用提升】 存储器和 I/O 口对程序设计的影响		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握程序存储器、数据存储器与内部 RAM 组织，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解特殊功能寄存器和 P0~P3 口结构特点，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述存储器和 I/O 口对程序设计的影响，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[从程序执行与资源调用角度理解存储器和并行口]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成区分程序空间和数据空间，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对说明 SFR 与普通 RAM 的区别进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够理解相关原理并建立知识结构。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。		

	(2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。	
课程思政	(1) 结合[从程序执行与资源调用角度理解存储器和并行口]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。	
专创融合	围绕[从程序执行与资源调用角度理解存储器和并行口]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。	
教学重难点	教学重点：程序存储器、数据存储器与内部 RAM 组织；特殊功能寄存器和 P0~P3 口结构特点。 教学难点：如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、程序阅读法、板书推导法、课堂检测法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、寄存器表、程序片段、时序图	
教学设计	课前任务→互动导入 (10min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (5 min) →作业布置 (3 min) →考勤 (2 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[从程序执行与资源调用角度理解存储器和并行口]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习回顾数学基础，降低课堂推导难度；结合示波器实操观察周期信号，建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min) 传授新知 (共 70 min)	【教师】 1. 以[从程序执行与资源调用角度理解存储器和并行口]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过示波器和 MATLAB 现场演示，让学生直观感受简谐/复杂周期信号的差异及谐波合成规律；结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。

	的任务目标和学习重心。 一、程序存储器、数据存储器与内部 RAM 组织 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[区分程序空间和数据空间]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、特殊功能寄存器和 P0~P3 口结构特点 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[说明 SFR 与普通 RAM 的区别]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、存储器和 I/O 口对程序设计的影响 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[根据任务选择合适的并行口资源]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【课堂强化】通过例题讲解、程序纠错、结果对比和板书分步分析，把抽象原理落实到具体寄存器配置和程序设计情境中，避免学生停留在「听懂了但不会用」的层面。	按“定义→时域描述→频域描述→参数计算→工程应用”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的数学推导与工程物理意义结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过现场实操、案例计算强化学生对重点知识的掌握；结合机械工程专业案例，突出知识的工程应用性，突破傅里叶级数推导、频谱绘制等难点。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】用于存放程序代码的区域通常称为 (A. 程序存储器 B. I/O 口 C. 数据总线 D. 中断口)。 ■ 2. 【判断题】特殊功能寄存器常用于控制单片机内部资源和外设状态。(对/错) ■ 3. 【填空题】P0、P1、P2、P3 中带复用功能较多的是_____口。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖定义、频谱特征、参数计算等核心知识点；计算题侧重基础公式的应用，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：程序存储器、数据存储器与内部 RAM 组织； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：特殊功能寄存器和 P0~P3 口结构特点； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果；	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“时域-频域”一体化的分析思维；明确傅里叶级数的核心地

	■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	位，衔接后续非周期信号的学习，同时强化知识的工程意义。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 完成存储器结构表； ■ 2. 整理 P0~P3 口特点对比； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业强化傅里叶级数计算和频谱绘制的实操能力，让学生结合专业实际分析周期信号的工程价值，深化知识的应用；同时为下一节非周期信号的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	理论单元 4	授课题目	汇编语言基础、寻址方式与程序设计方法
周次	第 2 周（第 4 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：理论 2
知识脉络图	【基础认知】汇编语言特点、指令格式与操作数表示 ↓ 【核心内容】立即、直接、间接等寻址方式 ↓ 【应用提升】汇编程序设计步骤与程序阅读方法		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握汇编语言特点、指令格式与操作数表示，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解立即、直接、间接等寻址方式，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述汇编程序设计步骤与程序阅读方法，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[从简单程序片段入手理解汇编语言与硬件资源的关系]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成读懂基础汇编语句，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对区分常见寻址方式进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够理解相关原理并建立知识结构。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 （2）形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	（1）结合[从简单程序片段入手理解汇编语言与硬件资源的关系]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； （2）通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[从简单程序片段入手理解汇编语言与硬件资源的关系]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点：汇编语言特点、指令格式与操作数表示；立即、直接、间接等寻址方式。 教学难点：如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、程序阅读法、板书推导法、课堂检测法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、寄存器表、程序片段、时序图		
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点；		通过课前预习回顾旧知、铺垫新知，让学生对非周期信

	■ 2. 提醒学生围绕[从简单程序片段入手理解汇编语言与硬件资源的关系]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	号形成初步认知；结合工程实例收集培养学生的观察能力；初步接触仿真软件为课堂实操做铺垫，培养自主学习和信息收集能力。
互动导入 (10min) 传授新知 (共 70 min)	【教师】 1. 以[从简单程序片段入手理解汇编语言与硬件资源的关系]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、汇编语言特点、指令格式与操作数表示 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[读懂基础汇编语句]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、立即、直接、间接等寻址方式 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[区分常见寻址方式]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、汇编程序设计步骤与程序阅读方法 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[分析简单程序的数据流和控制流]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【课堂强化】通过例题讲解、程序纠错、结果对比和板书分步分析，把抽象原理落实到具体寄存器配置和程序设计情境中，避免学生停留在「听懂了但不会用」的层面。	从复习周期信号频谱切入，建立知识衔接，通过问题引发学生思考；现场采集工程实际非周期信号，让学生获得感性认知，对比周期信号强化特征区分；分组讨论调动学生积极性，从工程场景切入课题，降低抽象知识的学习门槛。 按“概念→时域描述→频域描述→工程应用→实操”的逻辑展开，符合学生从基础到复杂、从理论到实践的认知规律；将抽象的傅里叶变换从周期信号频谱推广而来，降低数学推导难度，突出物理意义；结合示波器波形、Matlab 仿真、工程案例，将抽象信号特征具象化；通过对比周期与非周期信号频谱，强化知识辨析；工程应用环节紧扣机械专业特点，提升知识的专业应用性；简单实操演示让学

		生了解工程分析流程，培养实践能力。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】立即寻址方式的操作数通常 (A. 直接写在指令中 B. 存在外部存储器 C. 来自串口 D. 来自中断口)。 ■ 2. 【判断题】不同寻址方式会影响操作数的获取方式。(对/错) ■ 3. 【简答题】请写出汇编程序设计的一般步骤。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过多样化题型全面覆盖本节课核心知识点，及时检验学生的知识掌握情况；针对傅里叶变换、频谱特征等重点设计题目，强化知识辨析；简答题结合工程实例，培养学生的知识应用和语言表达能力；巡堂辅导及时解决学生疑问，针对易错点重点讲解，帮助学生夯实基础。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：汇编语言特点、指令格式与操作数表示； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：立即、直接、间接等寻址方式； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“概念 - 时域 - 频域 - 应用”的完整认知框架；明确周期与非周期信号的核心区别，强化知识辨析；指出本节课知识与后续内容的衔接关系，为离散傅里叶变换等内容学习做好铺垫；再次强调工程意义，提升学生的专业应用意识。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 完成指令和寻址方式练习； ■ 2. 预习汇编程序仿真； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业巩固本节课核心知识，让学生结合工程实例深化时域特征分析的理解；Matlab 仿真作业培养学生的工程实操能力，验证核心规律；查阅资料作业拓展学生的知识面，了解傅里叶变

		换的工程实际应用，为后续学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学过程的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，让教学更贴合学生的认知水平和专业需求；增加实操时间、引入案例库，提升学生的工程实践能力；通过动画演示降低难点知识的理解难度；设计针对性讨论问题，提升学生参与度；强化思政与专业的深度融合，落实课程思政目标，持续优化教学效果。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	理论单元 5	授课题目	汇编程序设计与 Proteus 仿真基础
周次	第 3 周 (第 5 次课)	课时安排	2 课时 (100 min) ; 类型: 理论 2
知识脉络图	【基础认知】数据传送、运算和控制转移类指令综合应用 ↓ 【核心内容】汇编程序编译、下载与仿真基本流程 ↓ 【应用提升】程序、电路和仿真现象之间的对应关系		
教学目标	知识目标: (1) 系统掌握数据传送、运算和控制转移类指令综合应用, 能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解汇编程序编译、下载与仿真基本流程, 能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述程序、电路和仿真现象之间的对应关系, 避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标: (1) 能够围绕[把汇编程序、硬件连接和仿真现象联系起来]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件, 明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成简单汇编程序分析, 并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 (3) 能够结合课堂案例, 对说明 Proteus 仿真的关键步骤进行判断、解释或修正, 逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够理解相关原理并建立知识结构。 价值目标: (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识, 理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养, 逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	(1) 结合[把汇编程序、硬件连接和仿真现象联系起来]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景, 引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用, 使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」, 而是众多智能系统稳定运行的底层保障; (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例, 强调规范设计、严谨调试和工程责任意识, 引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[把汇编程序、硬件连接和仿真现象联系起来]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案, 鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点: 数据传送、运算和控制转移类指令综合应用; 汇编程序编译、下载与仿真基本流程。 教学难点: 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、程序阅读法、板书推导法、课堂检测法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、寄存器表、程序片段、时序图		
教学设计	课前任务→互动导入 (10min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (5 min) →作业布置 (3 min) →考勤 (2 min)		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】		通过预习让学生

	■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[把汇编程序、硬件连接和仿真现象联系起来]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	掌握基础概念，复习傅里叶变换等数学基础，降低课堂学习难度；MATLAB 预习为课堂实操做好铺垫；工程案例调研激发学生学习兴趣，培养信息收集能力；预习小测及时检验预习效果，方便教师针对性调整教学内容。
互动导入 (10min) 传授新知 (共 70 min)	【教师】 1. 以[把汇编程序、硬件连接和仿真现象联系起来]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、数据传送、运算和控制转移类指令综合应用 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成简单汇编程序分析]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、汇编程序编译、下载与仿真基本流程 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[说明 Proteus 仿真的关键步骤]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、程序、电路和仿真现象之间的对应关系 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[根据现象定位基础错误]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【课堂强化】通过例题讲解、程序纠错、结果对比和板书分步分析，把抽	通过复习衔接前序知识，建立知识体系；现场演示让学生直观感受信号处理的意义和时域 - 频域分析的差异，将抽象知识具象化，降低学习门槛；分组分享案例让学生结合专业认知，激发学习主动性和参与度，自然导入课题。 按“概念→时域分析→频域分析→预处理→工程实现”的逻辑展开，符合学生的认知规律；结合公式、波形、仿真演示、硬件展示，将抽象的信号分析知识具象化；通过工程案例和分组研讨，实现知识与工程实践的结合；在讲授中融入思政和专创融合理念，实现知识传授与价值培养的统一。

	象原理落实到具体寄存器配置和程序设计情境中，避免学生停留在「听懂了但不会用」的层面。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】在 Proteus 中运行单片机仿真前通常需要先完成 (A. 电路搭建和程序加载 B. 焊接 PCB C. 更换芯片封装 D. 机械加工)。 ■ 2. 【判断题】仿真结果观察有助于发现程序和接线中的问题。(对/错) ■ 3. 【填空题】汇编程序仿真的基本流程包括搭建电路、加载程序和_____。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对性强化讲解易错点和重难点，帮助学生夯实基础，培养知识应用和计算能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：数据传送、运算和控制转移类指令综合应用； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：汇编程序编译、下载与仿真基本流程； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理知识脉络，将零散的知识点整合为完整的知识体系，强调重点、难点和实践要求，为后续学习和实验做好铺垫。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交汇编仿真流程笔记； ■ 2. 预习 C51 语言基础； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	基础题巩固课堂理论知识，实操培养 MATLAB 信号分析的实践能力，拓展题结合专业培养工程方案设计能力，实现“知识 - 能力 - 应用”的层层提升。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程

	操作中的参与是否均衡, 是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象, 薄弱学生是否得到及时指导; 4. 教学改进: 后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳, 以进一步提升课堂厚度和教学效果。	度, 实现因材施教。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》; 80C51 相关寄存器资料; Keil 与 Proteus 使用说明; 教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	理论单元 6	授课题目	C51 程序结构与 I/O 控制基础
周次	第 3 周 (第 6 次课)	课时安排	2 课时 (100 min) ; 类型: 理论 2
知识脉络图	【基础认知】 C51 语言特点、程序结构和数据类型 ↓ 【核心内容】 C51 中变量、流程控制、函数与指针基础 ↓ 【应用提升】 I/O 口调用、LED 和按键控制基本思路		
教学目标	知识目标: (1) 系统掌握 C51 语言特点、程序结构和数据类型, 能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解 C51 中变量、流程控制、函数与指针基础, 能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述 I/O 口调用、LED 和按键控制基本思路, 避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标: (1) 能够围绕[从汇编过渡到 C51 程序设计及端口控制]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件, 明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成识别 C51 程序基本结构, 并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 (3) 能够结合课堂案例, 对把简单控制任务转化为 C51 程序进行判断、解释或修正, 逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够理解相关原理并建立知识结构。 价值目标: (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识, 理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养, 逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	(1) 结合[从汇编过渡到 C51 程序设计及端口控制]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景, 引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用, 使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」, 而是众多智能系统稳定运行的底层保障; (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例, 强调规范设计、严谨调试和工程责任意识, 引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[从汇编过渡到 C51 程序设计及端口控制]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案, 鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点: C51 语言特点、程序结构和数据类型; C51 中变量、流程控制、函数与指针基础。 教学难点: 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤		

	中。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、程序阅读法、板书推导法、课堂检测法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、寄存器表、程序片段、时序图	
教学设计	课前任务→互动导入 (10min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (5 min) →作业布置 (3 min) →考勤 (2 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务,明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点; ■ 2. 提醒学生围绕[从汇编过渡到 C51 程序设计及端口控制]思考:若要完成该功能,需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤; ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容,梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句; ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架,并标出自己最拿不准的环节; ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习让学生对机械测试系统和线性系统形成初步认知,结合生活和工程实例感知测试系统的组成和特性,培养信息收集和自主思考能力,为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min) 传授新知 (共 70 min)	【教师】 1. 以[从汇编过渡到 C51 程序设计及端口控制]为切入点,展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景,追问学生:如果现在就要做出这个功能,第一步先看什么,最容易错在哪里,出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识,如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤,帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线:原理理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析,并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断,明确本次课的任务目标和学习重心。 一、C51 语言特点、程序结构和数据类型 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面,讲清基本原理、关键配置方法和典型错误,不只告诉学生「是什么」,更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[识别 C51 程序基本结构]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现,力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、C51 中变量、流程控制、函数与指针基础 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面,讲清基本原理、关键配置方法和典型错误,不只告诉学生「是什么」,更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[把简单控制任务转化为 C51 程序]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现,力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、I/O 口调用、LED 和按键控制基本思路 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil	从复习旧知切入,建立知识衔接;通过简易测试装置的现场演示,让学生获得测试系统输入输出的感性认知;结合分组讨论调动学生积极性,从学生熟悉的场景切入课题,降低学习门槛。 按“概念→定义→特性→应用”的逻辑展开讲授,符合学生认知规律;将抽象的测试系统和线性系统概念与现场装置演示、仿真软件、工程案例结合,实现具象化教学;通过互动提问、课堂讨论深化学生对重难点的理解;结合机械工程专业特点分析线性系统的工程应用,强化知识的专业应用

	界面, 讲清基本原理、关键配置方法和典型错误, 不只告诉学生「是什么」, 性。 更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[说明 I/O 控制程序的关键流程]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现, 力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【课堂强化】通过例题讲解、程序纠错、结果对比和板书分步分析, 把抽象原理落实到具体寄存器配置和程序设计情境中, 避免学生停留在「听懂了但不会用」的层面。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】C51 程序的入口函数通常是 (A. main B. start C. init D. run) 。 ■ 2. 【判断题】C51 语言比汇编语言更易读、更便于组织较复杂程序。(对/错) ■ 3. 【简答题】请说明 C51 程序中 I/O 控制通常需要关注的两个要点。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据, 并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评, 重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况, 针对易错点强化讲解, 帮助学生夯实基础; 题型覆盖本节课核心知识点, 培养学生的知识应用和辨析能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容: ■ 1. 本次课解决的关键问题是: C51 语言特点、程序结构和数据类型; ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是: C51 中变量、流程控制、函数与指针基础; ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是: 面对一个功能任务, 先分析资源, 再明确流程, 再写程序, 最后结合现象验证结果; ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括: 资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线, 形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记, 把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结, 帮助学生梳理本节课的知识脉络, 形成完整的认知框架; 明确本节知识与后续内容的衔接关系, 为后续学习做好铺垫, 同时强化知识的工程意义。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 完成 C51 基础语法练习; ■ 2. 预习中断与定时器; ■ 【要求】作业不只要求写出结果, 更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业巩固本节课核心知识, 让学生结合专业实际分析测试系统和线性化方法, 强化专业应用能力; 同时通过查阅资料, 为下一节测试系统静态动态特性的学习做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到, 并核查上机/实验资料提交情况; 【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性, 及时掌握学生出勤情况, 保障教学秩序。

课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学中存在的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	理论单元 7	授课题目	中断系统与定时/计数器原理
周次	第 4 周（第 7 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：理论 2
知识脉络图	【基础认知】 中断的基本概念、中断系统结构与响应过程 ↓ 【核心内容】 定时/计数器的原理、结构和控制寄存器 ↓ 【应用提升】 中断与定时资源在控制系统中的作用		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握中断的基本概念、中断系统结构与响应过程，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解定时/计数器的原理、结构和控制寄存器，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述中断与定时资源在控制系统中的作用，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[从实时响应和计时控制任务理解中断与定时器]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成比较中断与查询方式，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对识别中断和定时器关键控制位进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够理解相关原理并建立知识结构。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 （2）形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	（1）结合[从实时响应和计时控制任务理解中断与定时器]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； （2）通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」		

	的职业态度。	
专创融合	围绕[从实时响应和计时控制任务理解中断与定时器]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。	
教学重难点	教学重点： 中断的基本概念、中断系统结构与响应过程；定时/计数器的原理、结构和控制寄存器。 教学难点： 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、程序阅读法、板书推导法、课堂检测法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、寄存器表、程序片段、时序图	
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[从实时响应和计时控制任务理解中断与定时器]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习让学生对静态特性形成初步认知，结合生活测量仪器感知静态特性指标的实际体现，培养信息收集和自主思考能力，为课堂学习做好铺垫
互动导入 (10min) 传授新知 (共 70 min)	【教师】 1. 以[从实时响应和计时控制任务理解中断与定时器]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、中断的基本概念、中断系统结构与响应过程 【教师】 结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】 围绕[比较中断与查询方式]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、定时/计数器的原理、结构和控制寄存器	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过简易测试装置的现场演示，让学生直观感受静态条件下测试系统的输入输出偏差，获得静态特性的感性认知；结合分组讨论调动学生积极性，从生活常见仪器切入课题，降低学习门槛。 按“概念→核心指标→选取原则→工程应用”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象

	【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[识别中断和定时器关键控制位]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、中断与定时资源在控制系统中的作用 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[说明中断与计时任务的实现思路]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【课堂强化】通过例题讲解、程序纠错、结果对比和板书分步分析，把抽象原理落实到具体寄存器配置和程序设计情境中，避免学生停留在「听懂了但不会用」的层面。	的静态特性指标与现场实验、数据演算、工程案例结合，实现具象化教学；通过课堂演算、互动提问深化学生对重难点的理解；结合机械工程专业测试场景分析指标选取和应用，强化知识的专业应用性。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】中断的主要特点是（A. 暂停当前程序先处理紧急事件 B. 永远顺序执行 C. 只能用于显示 D. 只能用于存储）。 ■ 2. 【判断题】TMOD 和 TCON 是定时/计数器相关的重要控制寄存器。（对/错） ■ 3. 【填空题】中断控制通常与_____寄存器中的相关位设置有关。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对计算题和概念辨析题的易错点强化讲解，帮助学生夯实基础；题型覆盖本节课核心知识点，兼顾概念理解和计算应用，培养学生的知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：中断的基本概念、中断系统结构与响应过程； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：定时/计数器的原理、结构和控制寄存器； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成完整的认知框架；明确静态特性与后续动态特性的衔接关系，为后续学习做好铺垫；强化指标计算和工程应用的核心要求，提升学生的工程实践意识。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 整理中断与定时器寄存器表； ■ 2. 预习串行口； ■ 【要求】作业不要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性	通过课后作业巩固本节课的核心计算方法和指标解读能力，让学生结合专业实际测量系统分析静态特性，强

	笔记。	化专业应用能力；通过标定曲线绘制和指标计算，提升学生的工程数据处理能力，为后续动态特性的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】 利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况； 【学生】 按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果；重点解决学生在指标计算中的难点问题，增加实操和仿真环节，提升学生的工程数据处理能力；强化思政与专业知识的融合，提升学生的专业使命感。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	理论单元 8	授课题目	串行口原理与综合应用分析
周次	第 4 周（第 8 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：理论 2
知识脉络图	【基础认知】 串行通信基本概念、数据帧与波特率 ↓ 【核心内容】 80C51 串行口结构、控制寄存器和工作方式 ↓ 【应用提升】 课程知识主线梳理与综合应用分析		
教学目标	知识目标： (1) 系统掌握串行通信基本概念、数据帧与波特率，能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解 80C51 串行口结构、控制寄存器和工作方式，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述课程知识主线梳理与综合应用分析，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： (1) 能够围绕[从数据交换需求理解串行通信和串口配置]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成说明串行通信与并行通信区别，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。		

	(3) 能够结合课堂案例, 对分析串口配置的基本思路进行判断、解释或修正, 逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够理解相关原理并建立知识结构。 价值目标: (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识, 理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养, 逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。	
课程思政	(1) 结合[从数据交换需求理解串行通信和串口配置]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景, 引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用, 使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」, 而是众多智能系统稳定运行的底层保障; (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例, 强调规范设计、严谨调试和工程责任意识, 引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。	
专创融合	围绕[从数据交换需求理解串行通信和串口配置]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案, 鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。	
教学重难点	教学重点: 串行通信基本概念、数据帧与波特率; 80C51 串行口结构、控制寄存器和工作方式。 教学难点: 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、程序阅读法、板书推导法、课堂检测法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、寄存器表、程序片段、时序图	
教学设计	课前任务→互动导入 (10min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (5 min) →作业布置 (3 min) →考勤 (2 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务, 明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点; ■ 2. 提醒学生围绕[从数据交换需求理解串行通信和串口配置]思考: 若要完成该功能, 需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤; ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容, 梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句; ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架, 并标出自己最拿不准的环节; ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习回顾数学基础, 降低课堂建模难度; 结合传感器实操观察动态响应, 建立感性认知; 查阅工程误差案例, 让学生提前感知动态特性的工程重要性, 为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min)	【教师】 1. 以[从数据交换需求理解串行通信和串口配置]为切入点, 展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景, 追问学生: 如果现在就要做出这个功能, 第一步先看什么, 最容易错在哪里, 出了问题该先查哪一处。	从复习旧知切入, 建立静态与动态特性的知识衔接; 通过传感器实操和
传授新知 (共 70 min)	2. 引导学生回顾前序知识, 如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序	MATLAB 仿真演

	条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、串行通信基本概念、数据帧与波特率 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[说明串行通信与并行通信区别]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、80C51 串行口结构、控制寄存器和工作方式 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[分析串口配置的基本思路]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、课程知识主线梳理与综合应用分析 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[从系统角度梳理课程知识主线]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【课堂强化】通过例题讲解、程序纠错、结果对比和板书分步分析，把抽象原理落实到具体寄存器配置和程序设计情境中，避免学生停留在「听懂了但不会用」的层面。	示，让学生直观感受动态响应失真现象及参数影响规律；结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。 按“基本概念→数学建模→一阶系统→二阶系统→不失真条件”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的数学建模与工程实例、仿真演示结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过 MATLAB 实操、参数仿真演示强化学生对重点知识的掌握；结合机械工程专业的传感器、测试台案例，突出知识的工程应用性，突破二阶系统参数影响、不失真条件应用等难点。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】串行通信与并行通信相比的特点之一是 (A. 线数较少 B. 一定更快 C. 不需要协议 D. 只能单向)。 ■ 2. 【判断题】串口应用程序通常需要先进行初始化配置。(对/错) ■ 3. 【简答题】请写出串口通信中两个需要重点配置的内容。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖基本概念、数学模型、核心参数、不失真条件等核心知识点；计算题侧重一阶系统模型和响应的求解，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：串行通信基本概念、数据帧与波特率； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：80C51 串行口结构、控制寄	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉

	存器和工作方式； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	络，形成“数学模型 - 系统特性 - 工程应用”的一体化分析思维；明确一阶、二阶系统的核心地位，衔接后续动态校准的学习，同时强化知识的工程意义。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 整理理论部分知识清单； ■ 2. 为上机任务做准备； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业强化二阶系统建模和特性分析的实操能力，结合 MATLAB 绘图培养仿真分析能力；让学生结合专业实际分析动态测试场景，深化动态不失真条件的工程应用，同时为下一节动态校准技术的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果；重点解决学生在指标计算中的难点问题，增加实操和仿真环节，提升学生的工程数据处理能力；强化思政与专业知识的融合，提升学生的专业使命感。
本章节参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 1	授课题目	Keil 与 Proteus 开发环境入门
周次	第 5 周 (第 9 次课)	课时安排	2 课时 (100 min) ；类型：上机 2
知识脉络图	【基础认知】 Keil 与 Proteus 的界面和基本功能 ↓ 【核心内容】 工程建立、程序编译与文件关联方法		

	↓ 【应用提升】开发环境在后续课程中的作用	
教学目标	知识目标： (1) 系统掌握 Keil 与 Proteus 的界面和基本功能，能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解工程建立、程序编译与文件关联方法，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述开发环境在后续课程中的作用，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： (1) 能够围绕[完成单片机开发环境配置并初步运行工程]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成创建基础工程并完成编译，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 (3) 能够结合课堂案例，对在 Proteus 中加载程序文件进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。 价值目标： (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。	
课程思政	(1) 结合[完成单片机开发环境配置并初步运行工程]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。	
专创融合	围绕[完成单片机开发环境配置并初步运行工程]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。	
教学重难点	教学重点：Keil 与 Proteus 的界面和基本功能；工程建立、程序编译与文件关联方法。 教学难点：如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。	
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单	
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[完成单片机开发环境配置并初步运行工程]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】	通过课前实操测量建立误差的感性认知，让学生直观感受测量数据的差异性；预习梳理知识降低课堂理解难度，查阅工程事故案例让学生提前感知误差分析的工程

	■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	重要性，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min) 任务讲解与上机训练 (共 70 min)	【教师】 1. 以[完成单片机开发环境配置并初步运行工程]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、Keil 与 Proteus 的界面和基本功能 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[创建基础工程并完成编译]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、工程建立、程序编译与文件关联方法 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[在 Proteus 中加载程序文件]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、开发环境在后续课程中的作用 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[说明 Keil 与 Proteus 的协同关系]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式，再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录；教师巡回指导，重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题，并督促学生边做边记、边做边改。	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过现场测量实操让学生直观感受误差的存在，结合工程事故案例强化学生对误差分析重要性的认知；分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。 按“定义→分类→溯源→计算”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的误差概念与课前实操、工程案例结合，避免纯理论讲解；通过课堂互动、实操计算强化学生对重点知识的掌握，针对误差区分、公式应用等难点进行针对性讲解，突出知识的工程应用性。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】Keil 主要用于(A. 编写和编译程序 B. 焊接电路 C. 机械加工 D. 示波测量)。 ■ 2. 【判断题】Proteus 可用于单片机电路仿真和程序联调。(对/错)	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖误差定义、分类、来源、计算等核心

	■ 3. 【填空题】Keil 与 Proteus 联合开发的基础是先建立_____。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据,并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评,重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	知识点; 计算题侧重基础公式的应用, 针对易错点(如相对误差、引用误差的分母选取) 强化讲解, 帮助学生夯实基础, 培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容: ■ 1. 本次课解决的关键问题是: Keil 与 Proteus 的界面和基本功能; ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是: 工程建立、程序编译与文件关联方法; ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是: 面对一个功能任务, 先分析资源, 再明确流程, 再写程序, 最后结合现象验证结果; ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括: 资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线, 形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记, 把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结, 帮助学生梳理本节课的知识脉络, 形成“误差识别 - 溯源 - 计算 - 评价”的完整分析思维; 明确误差分析的工程核心地位, 衔接后续误差修正与统计分析的学习, 同时强化知识的工程应用价值。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交工程建立截图; ■ 2. 预习最小系统搭建步骤; ■ 【要求】作业不只要求写出结果, 更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业强化误差分析的完整流程实操能力, 让学生结合自身测量数据和工程仪器进行分析, 深化知识的应用; 同时为下一节随机误差统计分析、系统误差修正的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到, 并核查上机/实验资料提交情况; 【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性, 及时掌握学生出勤情况, 保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思: 1. 教学流程: 互动导入是否真正把学生带入问题情境, 课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练; 2. 教学内容: 硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透, 学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面; 3. 学生参与: 学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡, 是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象, 薄弱学生是否得到及时指导; 4. 教学改进: 后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳, 以进一步提升课堂厚度和教学	及时反思教学中的问题, 针对性调整教学方法、内容和互动形式, 优化教学效果, 提升学生的学习体验和知识掌握程度, 让教学更贴合机械测试专业的学习需求。

	效果。	
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 2	授课题目	最小系统原理图绘制与程序下载
周次	第 5 周（第 10 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：上机 2
知识脉络图	【基础认知】最小系统原理图绘制步骤 ↓ 【核心内容】元件选择、连线规则和程序加载方法 ↓ 【应用提升】最小系统仿真运行的检查要点		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握最小系统原理图绘制步骤，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解元件选择、连线规则和程序加载方法，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述最小系统仿真运行的检查要点，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[在 Proteus 中搭建 80C51 最小系统并完成程序加载]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成搭建最小系统电路，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对完成程序文件加载与运行进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 （2）形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	（1）结合[在 Proteus 中搭建 80C51 最小系统并完成程序加载]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； （2）通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[在 Proteus 中搭建 80C51 最小系统并完成程序加载]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点： 最小系统原理图绘制步骤；元件选择、连线规则和程序加载方法。		

	教学难点： 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。	
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单	
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[在 Proteus 中搭建 80C51 最小系统并完成程序加载]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前实操测量获取原始数据，建立数据处理的感性认知；预习梳理知识降低课堂理解难度，提前熟悉软件基础操作减少课堂实操障碍；查阅工程案例让学生提前感知规范数据处理的工程重要性，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min) 任务讲解与上机训练 (共 70 min)	【教师】 1. 以[在 Proteus 中搭建 80C51 最小系统并完成程序加载]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、最小系统原理图绘制步骤 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[搭建最小系统电路]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、元件选择、连线规则和程序加载方法 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成程序文件加载与运行]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过现场提问引发学生对有效数字、异常值的思考，结合工程案例强化学生对规范数据处理重要性的认知；分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题，同时让学生结合自身测量数据体会数据处理的必要性。 按“有效数字处理→数据基础分析→数学软件实操”的逻辑展开讲授，符合学生从理论到实操、从手动到软件的认知规律；将抽象的规则和公式与课前测量数据、工程案例结合，避免纯理论讲解；通过

	三、最小系统仿真运行的检查要点 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面,讲清基本原理、关键配置方法和典型错误,不只告诉学生「是什么」,更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[根据现象检查连接和配置是否正确]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现,力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式,再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录;教师巡回指导,重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题,并督促学生边做边记、边做边改。	课堂手动计算 + 软件实操的双重练习,强化学生对重点知识的掌握;针对有效数字运算、格拉布斯法、软件拟合等难点,通过分步讲解、屏幕演示、巡堂指导的方式逐一突破,突出知识的工程应用性和实操性。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1.【选择题】单片机最小系统搭建完成后,要运行程序通常还需(A. 加载目标文件 B. 更换芯片颜色 C. 连接网线 D. 删除晶振)。 ■ 2.【判断题】时钟和复位连接错误会导致最小系统无法正常运行。(对/错) ■ 3.【填空题】在 Proteus 中加载单片机程序时,通常需要指定编译生成的_____文件。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据,并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评,重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握和实操能力,题型覆盖有效数字判定、修约、数据统计、异常值剔除、软件函数等核心知识点;实操题综合考查数据处理的完整流程,针对易错点(如格拉布斯法计算、有效数字修约)强化讲解,帮助学生夯实基础,培养理论与实操结合的能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容: ■ 1. 本次课解决的关键问题是:最小系统原理图绘制步骤; ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是:元件选择、连线规则和程序加载方法; ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是:面对一个功能任务,先分析资源,再明确流程,再写程序,最后结合现象验证结果; ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括:资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线,形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记,把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结,帮助学生梳理本节课的知识脉络,形成“有效数字处理 - 数据基础分析 - 软件高效运算 - 结果规范表达”的完整数据处理思维;明确数据处理和数学软件的工程核心地位,衔接后续综合测试案例的学习,同时强化规范处理、精准表达的工程理念。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交最小系统仿真截图; ■ 2. 整理最小系统搭建步骤;	通过课后作业强化数据处理的完整流程实操能力,让

	■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	学生结合自身测量数据和专业要求深化知识应用；通过 MATLAB 和 Origin 的双重实操，提升学生的软件应用能力；撰写专业规范要点，培养学生的工程规范意识，为后续综合测试和工程实践做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和实操环节，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 3	授课题目	汇编指令与简单程序调试
周次	第 6 周（第 11 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：上机 2
知识脉络图	【基础认知】基础汇编指令的程序实现与调试 ↓ 【核心内容】程序运行结果、寄存器变化与现象对应 ↓ 【应用提升】上机调试中的常见错误与处理方法		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握基础汇编指令的程序实现与调试，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解程序运行结果、寄存器变化与现象对应，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述上机调试中的常见错误与处理方法，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[通过上机调试理解基础汇编指令的执行效果]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成运行并观察简单汇编程序，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对根据寄存器变化分析指令作用进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 （2）形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	（1）结合[通过上机调试理解基础汇编指令的执行效果]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； （2）通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[通过上机调试理解基础汇编指令的执行效果]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点：基础汇编指令的程序实现与调试；程序运行结果、寄存器变化与现象对应。 教学难点：如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单		
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点；		通过课前预习让学生对传感器形成初步认知，结合生

	■ 2. 提醒学生围绕[通过上机调试理解基础汇编指令的执行效果]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	活和工程实例感知传感器的应用多样性，培养信息收集和自主思考能力，让学生带着问题进入课堂，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min) 任务讲解与上机训练 (共 70 min)	【教师】 1. 以[通过上机调试理解基础汇编指令的执行效果]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、基础汇编指令的程序实现与调试 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[运行并观察简单汇编程序]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、程序运行结果、寄存器变化与现象对应 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[根据寄存器变化分析指令作用]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、上机调试中的常见错误与处理方法 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[修改错误程序并重新验证]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式，再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录；教师巡回指导，重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题，	从复习旧知切入，建立测试系统知识的连贯性；通过传感器实物展示和现场演示，让学生获得直观的感性认知，突破抽象概念的理解难点；分组讨论结合学生课前积累的生活和专业实例，调动学生积极性，让学生从熟悉场景切入课题，降低学习门槛。 按“定义→组成→分类→技术要求→选用原则→发展趋势→案例分析”的逻辑展开讲授，符合学生从基础到应用、从理论到实践的认知规律；将抽象的技术指标、选型原则与传感器实物、工程案例、情景模拟结合，实现具象化教学；通过互动提问、实物观察、情景模拟深化学生对重难点的理解；结合机械工程专业特点梳理常用传感器及选型案例，强化知识的专应用性，同时融

	并督促学生边做边记、边做边改。	入科技前沿和国产化发展内容，实现知识传授与价值引领的结合。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】MOV 指令通常属于 (A. 数据传送类 B. 中断类 C. 复位类 D. 延时类)。 ■ 2. 【判断题】通过上机单步观察可以更直观理解指令执行效果。(对/错) ■ 3. 【简答题】上机调试简单汇编程序时通常需要注意哪两个方面？ ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点（如传感器组成、静态 / 动态指标区分、模拟 / 数字传感器差异）强化讲解，帮助学生夯实基础；题型覆盖本节课核心知识点，从基础概念到工程应用层层递进，培养学生的知识应用和工程辨析能力，重点考查学生对选型原则的实际应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：基础汇编指令的程序实现与调试； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：程序运行结果、寄存器变化与现象对应； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“概念 - 组成 - 分类 - 要求 - 选型 - 趋势”的完整认知框架；明确本节知识与后续各类传感器专项学习的衔接关系，为后续学习做好铺垫，同时强化传感器选型的工程思维，突出知识的工程应用价值。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交汇编调试记录； ■ 2. 预习 C51 基础程序设计； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业巩固本节课核心的传感器选型知识，让学生结合专业实际场景进行选型分析，强化专业应用能力和工程设计思维；通过查阅 MEMS 传感器相关资料，让学生了

		解传感器技术前沿，契合专创融合的教学目标，同时为后续新型传感器学习做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学过程的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，让教学更贴合学生的认知水平和专业需求；增加实操时间、引入案例库，提升学生的工程实践能力；通过动画演示降低难点知识的理解难度；设计针对性讨论问题，提升学生参与度；强化思政与专业的深度融合，落实课程思政目标，持续优化教学效果。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 4	授课题目	C51 基础程序设计与 I/O 控制
周次	第 6 周 (第 12 次课)	课时安排	2 课时 (100 min) ; 类型: 上机 2
知识脉络图	【基础认知】 C51 基础程序设计流程 ↓ 【核心内容】 I/O 口输出控制和简单输入检测 ↓ 【应用提升】 程序结构、编译信息与运行结果对应		
教学目标	知识目标: (1) 系统掌握 C51 基础程序设计流程, 能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解 I/O 口输出控制和简单输入检测, 能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述程序结构、编译信息与运行结果对应, 避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标: (1) 能够围绕[用 C51 完成基础端口控制程序并观察现象]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件, 明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成编写基础端口控制程序, 并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 (3) 能够结合课堂案例, 对完成编译和仿真运行进行判断、解释或修正, 逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。 价值目标: (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识, 理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养, 逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	(1) 结合[用 C51 完成基础端口控制程序并观察现象]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景, 引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用, 使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」, 而是众多智能系统稳定运行的底层保障; (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例, 强调规范设计、严谨调试和工程责任意识, 引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[用 C51 完成基础端口控制程序并观察现象]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案, 鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点: C51 基础程序设计流程; I/O 口输出控制和简单输入检测。 教学难点: 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单		
教学设计	课前任务→互动导入 (10min) →任务讲解与上机训练 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (5 min) →作业布置 (3 min) →考勤 (2 min)		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务, 明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点;		通过课前预习让学生对电阻式传感器形成初步认知,

	■ 2. 提醒学生围绕[用 C51 完成基础端口控制程序并观察现象]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	结合生活和工程实例感知其应用场景，培养信息收集和自主思考能力，让学生带着问题进入课堂，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min) 任务讲解与上机训练 (共 70 min)	【教师】 1. 以[用 C51 完成基础端口控制程序并观察现象]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、C51 基础程序设计流程 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[编写基础端口控制程序]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、I/O 口输出控制和简单输入检测 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成编译和仿真运行]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、程序结构、编译信息与运行结果对应 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[根据结果修正程序结构或端口逻辑]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式，再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录；教师巡回指导，重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题，并督促学生边做边记、边做边改。	从复习传感器分类的旧知切入，建立传感器知识体系的连贯性；通过电阻式传感器实物展示、万用表实测电阻变化，让学生获得直观的感性认知，突破“非电量转电阻变化”的抽象原理难点；分组讨论结合学生课前积累的生活和专业实例，调动学生积极性，让学生从熟悉场景切入课题，降低学习门槛。 按“基本原理→核心类型（应变式）→测量电路→其他类型→工程应用→发展趋势”的逻辑展开讲授，符合学生从基础到重点、从理论到实践的认知规律；将抽象的公式、原理与实物演示、实验操作、工程案例结合，实现具象化教学，突出应变式传感器和惠斯登电桥的核心地位；通过学生动手操作电桥实验板、观察应变效应

		演示，深化对重难点的理解；结合机械工程专业特点梳理典型应用案例，强化知识的专业应用性，同时融入国产化成果和技术创新内容，实现知识传授与价值引领的结合。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】若要控制 LED 的亮灭，程序主要需要操作单片机的 (A. I/O 口 B. 串口 C. 定时器外部总线 D. 程序计数器) 。 ■ 2. 【判断题】C51 程序编译通过并不代表逻辑一定正确。(对/错) ■ 3. 【填空题】基础 I/O 控制程序的核心是对端口_____状态进行设置或读取。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点（如惠斯登电桥平衡条件、温度误差原因、接桥方式）强化讲解，帮助学生夯实基础；题型覆盖本节课核心知识点，从基础概念到工程应用层层递进，重点考查学生对应变式传感器温度补偿、惠斯登电桥原理的理解和应用能力，契合教学重难点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：C51 基础程序设计流程； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：I/O 口输出控制和简单输入检测； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“原理 - 核心传感器 - 测量电路 - 工程应用”的完整认知框架；明确电阻式传感器的基础性地位，以及本节知识与后续其他传感器学习的衔接关系，为后续学习做好铺垫；强化“原理 - 电路 - 应用”的工程思维，突出知识的工程应用价值。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交 C51 基础程序；	通过课后作业巩固本节课核心的电

	■ 2. 预习 LED/按键控制任务； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	阻式传感器原理、电路和应用知识，让学生结合专业实际场景进行系统设计，强化专业应用能力和工程绘图能力；
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学过程的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，让教学更贴合学生的认知水平和专业需求；增加实操时间、引入案例库，提升学生的工程实践能力；通过动画演示降低难点知识的理解难度；设计针对性讨论问题，提升学生参与度；强化思政与专业的深度融合，落实课程思政目标，持续优化教学效果。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 5	授课题目	LED 与按键控制仿真
周次	第 7 周（第 13 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：上机 2
知识脉络图	【基础认知】LED 控制与按键输入的硬件连接 ↓ 【核心内容】输入检测与输出控制的程序设计 ↓ 【应用提升】仿真现象、消抖与逻辑判断		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握 LED 控制与按键输入的硬件连接，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解输入检测与输出控制的程序设计，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述仿真现象、消抖与逻辑判断，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[在仿真中实现 LED 输出和按键输入的联动控制]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成完成按键控制 LED 程序，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对观察并解释输入输出出现现象进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 （2）形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	（1）结合[在仿真中实现 LED 输出和按键输入的联动控制]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； （2）通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[在仿真中实现 LED 输出和按键输入的联动控制]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点：LED 控制与按键输入的硬件连接；输入检测与输出控制的程序设计。 教学难点：如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单		
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点；		通过课前预习回顾物理基础，降低课堂原理推导难

	■ 2. 提醒学生围绕[在仿真中实现 LED 输出和按键输入的联动控制]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	度；结合生活实际观察非接触检测设备，建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min) 任务讲解与上机训练 (共 70 min)	【教师】 1. 以[在仿真中实现 LED 输出和按键输入的联动控制]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、LED 控制与按键输入的硬件连接 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成按键控制 LED 程序]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、输入检测与输出控制的程序设计 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[观察并解释输入输出现象]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、仿真现象、消抖与逻辑判断 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[分析抖动或逻辑错误原因]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式，再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录；教师巡回指导，重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题，	从复习电阻式传感器旧知切入，建立电参量传感器知识体系的连贯性；通过传感器实物演示、示波器和实验板现场操作，让学生直观感受非电量到电参量的转化过程，突破原理抽象的难点；结合分组讨论调动学生积极性，提出工程实际问题，自然导入课题，强化工程应用意识。 按“电容式传感器→电感式传感器→测量电路→工程应用与选型”的逻辑展开讲授，符合学生从单一到综合、从理论到实践的认知规律；将抽象的公式推导、电磁原理与实物演示、实验操作结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过课堂互动、案例分析强化学生对重点知识的掌握，针对非线性误差、零点残余电压等难点进行分步

	并督促学生边做边记、边做边改。	推导和实验验证，实现难点突破；结合机械工程专业案例，突出知识的工程应用性，建立“结构 - 原理 - 电路 - 应用”的一体化分析思维。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】按键控制 LED 的核心是 (A. 输入检测与输出响应 B. 串口波特率 C. 存储器分页 D. 指令译码)。 ■ 2. 【判断题】按键输入处理通常要考虑按键抖动问题。(对/错) ■ 3. 【简答题】请说明 LED/按键控制仿真中程序和硬件配合的基本思路。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖定义、原理、特性、误差分析等核心知识点；简答题侧重难点知识的理解与应用，针对易错点（如差动结构作用、零点残余电压原因）强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用和工程分析能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：LED 控制与按键输入的硬件连接； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：输入检测与输出控制的程序设计； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“结构 - 原理 - 电路 - 应用”的一体化分析思维；明确电容 / 电感式传感器在非接触检测中的核心地位，衔接后续新型传感器的学习，同时强化知识的工程应用价值，树立精准选型、按需应用的工程理念。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交按键控制仿真截图； ■ 2. 预习中断程序设计； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业强化传感器“结构 - 原理 - 电路 - 应用”的综合分析能力和工程绘图能力；制作选型对比表培养学生的资料分析和归纳能力；动手观察生活中的

		传感器应用，深化感性认知，让知识回归工程实际，同时为下一节新型传感器的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学过程的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，让教学更贴合学生的认知水平和专业需求；增加实操时间、引入案例库，提升学生的工程实践能力；通过动画演示降低难点知识的理解难度；设计针对性讨论问题，提升学生参与度；强化思政与专业的深度融合，落实课程思政目标，持续优化教学效果。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 6	授课题目	中断程序设计与调试
周次	第 7 周（第 14 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：上机 2
知识脉络图	【基础认知】 中断相关寄存器配置步骤 ↓ 【核心内容】 中断服务程序的基本结构 ↓ 【应用提升】 中断触发、响应与返回的仿真观察		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握中断相关寄存器配置步骤，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解中断服务程序的基本结构，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述中断触发、响应与返回的仿真观察，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[在上机中完成中断配置和中断服务程序调试]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成配置基础中断控制位，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对编写并调试简单中断服务程序进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 （2）形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	（1）结合[在上机中完成中断配置和中断服务程序调试]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； （2）通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[在上机中完成中断配置和中断服务程序调试]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点： 中断相关寄存器配置步骤；中断服务程序的基本结构。 教学难点： 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单		
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点；		通过课前预习回顾物理基础，降低课堂原理推导难

	■ 2. 提醒学生围绕[在上机中完成中断配置和中断服务程序调试]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	度；结合生活实际观察动态检测设备，建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min) 任务讲解与上机训练 (共 70 min)	【教师】 1. 以[在上机中完成中断配置和中断服务程序调试]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、中断相关寄存器配置步骤 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[配置基础中断控制位]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、中断服务程序的基本结构 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[编写并调试简单中断服务程序]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、中断触发、响应与返回的仿真观察 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[根据现象判断中断配置是否正确]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式，再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录；教师巡回指导，重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题，并督促学生边做边记、边做边改。	从复习电容 / 电感式传感器旧知切入，建立电参量 / 发电型传感器知识体系的连贯性；通过传感器实物演示、振动台和示波器现场操作，让学生直观感受动态非电量到电信号的转化过程，突破压电效应、电磁感应原理抽象的难点；结合分组讨论调动学生积极性，提出工程动态检测的实际问题，自然导入课题，强化工程应用意识。 按“压电式传感器→磁电式传感器→测量电路→工程应用与选型”的逻辑展开讲授，符合学生从单一到综合、从理论到实践的认知规律；将抽象的效应推导、电磁原理与实物演示、实验操作结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过课堂互动、案例分析强化学生对重点知识的

		掌握，针对电荷泄漏、阻抗匹配、磁干扰抑制等难点进行分步推导和实验验证，实现难点突破；结合机械工程专业动态检测案例，突出知识的工程应用性，建立“效应 - 结构 - 电路 - 应用”的一体化分析思维。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】中断服务程序结束通常使用 (A. 中断返回 B. 关机 C. 跳转主程序开头 D. 删除程序)。 ■ 2. 【判断题】若中断允许位未正确配置，中断请求可能不会被响应。(对/错) ■ 3. 【填空题】中断程序调试时，通常需要先检查中断源配置和_____配置。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖定义、原理、特性、电路设计等核心知识点；简答题侧重难点知识的理解与应用，针对易错点（如正 / 逆压电效应、压电传感器静态检测限制）强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用和工程分析能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：中断相关寄存器配置步骤； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：中断服务程序的基本结构； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“效应 - 结构 - 电路 - 应用”的一体化分析思维；明确压电 / 磁电式传感器在动态检测中的核心地位，衔接后续智能监测系统的学习，同时强化知识的工程应用价值，树立动态检测精准匹配的工程理念。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交中断程序调试记录； ■ 2. 预习定时器仿真； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正	通过课后作业强化传感器“效应 - 结构 - 电路 - 应用”的综合分析能

	过程或现象分析依据。 ■ 【学生】 按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	力和工程绘图能力；制作选型对比表培养学生的资料分析和归纳能力；动手观察生活中的压电器件，深化感性认知，让知识回归工程实际，同时为下一节新型传感器的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】 利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】 按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学过程 中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，让教学更贴合学生的认知水平和专业需求；增加实操时间、引入案例库，提升学生的工程实践能力；通过动画演示降低难点知识的理解难度；设计针对性讨论问题，提升学生参与度；强化思政与专业的深度融合，落实课程思政目标，持续优化教学效果。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 7	授课题目	定时/计数器仿真与显示控制
周次	第 8 周（第 15 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：上机 2
知识脉络图	【基础认知】定时/计数器初始化与参数设置 ↓ 【核心内容】定时显示控制和延时程序协同 ↓ 【应用提升】仿真结果与计时参数之间的关系		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握定时/计数器初始化与参数设置，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解定时显示控制和延时程序协同，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述仿真结果与计时参数之间的关系，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[利用定时器资源实现定时控制和基础显示任务]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成配置定时器工作方式和初值，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对实现基础定时显示程序进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 （2）形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	（1）结合[利用定时器资源实现定时控制和基础显示任务]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； （2）通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[利用定时器资源实现定时控制和基础显示任务]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点：定时/计数器初始化与参数设置；定时显示控制和延时程序协同。 教学难点：如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单		
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点；		通过课前预习梳理温度测量基础知识点，降低课堂理

	■ 2. 提醒学生围绕[利用定时器资源实现定时控制和基础显示任务]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	解难度；结合生活和工程中的测温设备观察，建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min) 任务讲解与上机训练 (共 70 min)	【教师】 1. 以[利用定时器资源实现定时控制和基础显示任务]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、定时/计数器初始化与参数设置 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[配置定时器工作方式和初值]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、定时显示控制和延时程序协同 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[实现基础定时显示程序]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、仿真结果与计时参数之间的关系 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[根据现象分析参数设置是否合理]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式，再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录；教师巡回指导，重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题，	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过测温传感器和采集仪的现场演示，让学生直观感受接触式 / 非接触式测温的差异及测量特点；结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。 按“基本概念→测量分类→传感器原理→非接触测温→误差分析”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的热电效应、辐射定律与实验演示结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过现场实操、案例分析强化学生对重点知识的掌握；结合机械工程专业案例，突出知识的工程应用性，突破热电偶冷端补偿、辐射定律应用等难点。

	并督促学生边做边记、边做边改。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】定时器初值设置会直接影响（A. 定时时间 B. 端口数量 C. 芯片封装 D. 指令长度）。 ■ 2. 【判断题】定时显示程序通常需要定时器和显示程序协同工作。（对/错） ■ 3. 【简答题】为什么定时器应用中要配置工作方式和初值？ ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖温标、传感器原理、补偿方法等核心知识点；计算题侧重基础公式的应用，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：定时/计数器初始化与参数设置； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：定时显示控制和延时程序协同； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“概念 - 分类 - 原理 - 应用 - 误差”的一体化分析思维；明确测温传感器选型和误差补偿的核心地位，衔接后续位移测量的学习，同时强化知识的工程意义。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交定时器仿真结果； ■ 2. 预习串口仿真； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业强化热电偶冷端补偿计算和测温传感器选型的实操能力，让学生结合专业实际分析温度测量的工程问题，深化知识的应用；同时为下一节位移测量的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教

	薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	学更贴合学生的专业学习需求。
本章节参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 8	授课题目	串口程序与通信仿真
周次	第 8 周（第 16 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：上机 2
知识脉络图	【基础认知】 串口初始化流程和关键控制位 ↓ 【核心内容】 发送、接收程序框架 ↓ 【应用提升】 仿真通信现象与常见错误分析		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握串口初始化流程和关键控制位，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解发送、接收程序框架，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述仿真通信现象与常见错误分析，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[在仿真中完成串口初始化和简单收发程序验证]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成完成串口初始化程序，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对观察并分析基本收发过程进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 （2）形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	（1）结合[在仿真中完成串口初始化和简单收发程序验证]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； （2）通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		

专创融合	围绕[在仿真中完成串口初始化和简单收发程序验证]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。	
教学重难点	教学重点： 串口初始化流程和关键控制位；发送、接收程序框架。 教学难点： 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。	
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单	
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[在仿真中完成串口初始化和简单收发程序验证]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习回顾材料力学基础，降低课堂原理理解难度；结合生活和工程中的测力 / 扭矩设备观察，建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入（10min） 任务讲解与上机训练（共 70 min）	【教师】 1. 以[在仿真中完成串口初始化和简单收发程序验证]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解析→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、串口初始化流程和关键控制位 【教师】 结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】 围绕[完成串口初始化程序]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、发送、接收程序框架 【教师】 结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。	从复习旧知切入，建立知识衔接；通过测温传感器和采集仪的现场演示，让学生直观感受接触式 / 非接触式测温的差异及测量特点；结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。 按“基本概念→测量原理→核心传感器→其他传感器→系统与误差”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；将抽象的应变效应、压电效应与实验演示、材料力学知识结合，避免纯理论

	【学生】围绕[观察并分析基本收发过程]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、仿真通信现象与常见错误分析 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[定位串口配置和通信现象错误]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式，再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录；教师巡回指导，重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题，并督促学生边做边记、边做边改。	讲解，让学生知其然更知其所以然；通过贴片、组桥等实操要点讲解，强化学生对重点知识的掌握；结合机械工程专业案例，突出知识的工程应用性，突破应变片贴片布置、扭矩测量信号传输等难点。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】串口程序通常需要先完成 (A. 初始化配置 B. 机械装配 C. A/D 转换 D. 键盘扫描)。 ■ 2. 【判断题】波特率设置会影响串口通信的收发效果。(对/错) ■ 3. 【填空题】串口通信中发送和接收过程通常都离不开_____寄存器配置。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖基本原理、传感器结构、贴片要点等核心知识点；计算题侧重应变效应公式的基础应用，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：串口初始化流程和关键控制位； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：发送、接收程序框架； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“概念 - 原理 - 传感器 - 系统 - 误差”的一体化分析思维；明确电阻应变式测力 / 扭矩技术的核心地位，衔接后续综合应用的学习，同时强化知识的工程意义，让学生理解测量与设备安全、性能优化的关联。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交串口仿真截图； ■ 2. 预习数码管动态显示任务； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。	通过课后作业强化应变片贴片、组桥的实操设计能力，让学生结合专业实际分析力 / 扭

	■ 【学生】 按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	矩测量的工程问题，深化知识的应用；同时为下一节机械测试综合应用的学习做好铺垫，培养学生的工程设计和分析能力。
考勤 (1 min)	■ 【教师】 利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】 按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度；结合学生的专业特点设计教学内容和问题，让教学更贴合学生的专业学习和工程应用需求。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 9	授课题目	数码管动态显示综合仿真
周次	第 9 周 (第 17 次课)	课时安排	2 课时 (100 min) ； 类型：上机 2
知识脉络图	【基础认知】数码管动态显示的扫描思想 ↓ 【核心内容】位选和段选控制的程序组织方法 ↓ 【应用提升】动态刷新、闪烁与显示稳定性的关系		
教学目标	知识目标： (1) 系统掌握数码管动态显示的扫描思想，能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解位选和段选控制的程序组织方法，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述动态刷新、闪烁与显示稳定性的关系，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： (1) 能够围绕[通过多位数码管动态显示训练时序与端口协同能力]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成完成动态显示程序编写，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 (3) 能够结合课堂案例，对分析刷新效果与程序时序关系进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。		

	价值目标： (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。	
课程思政	(1) 结合[通过多位数码管动态显示训练时序与端口协同能力]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。	
专创融合	围绕[通过多位数码管动态显示训练时序与端口协同能力]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。	
教学重难点	教学重点： 数码管动态显示的扫描思想；位选和段选控制的程序组织方法。 教学难点： 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。	
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单	
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[通过多位数码管动态显示训练时序与端口协同能力]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习梳理基础概念，降低课堂理解难度；结合生活中的流量测量场景建立感性认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入（10min） 任务讲解与上机训练（共 70 min）	【教师】 1. 以[通过多位数码管动态显示训练时序与端口协同能力]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】	从复习旧知切入，建立压力测量与流量测量的知识衔接；通过实物展示和动画演示，让学生直观感受不同流量计的工作原理和结构差异；结合分组讨论调动学生积

	参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、数码管动态显示的扫描思想 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成动态显示程序编写]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、位选和段选控制的程序组织方法 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[分析刷新效果与程序时序关系]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、动态刷新、闪烁与显示稳定性的关系 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[根据闪烁现象优化程序结构]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式，再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录；教师巡回指导，重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题，并督促学生边做边记、边做边改。	极性，提出核心问题，自然导入课题。按“基础概念→核心原理→选型安装→误差控制”的逻辑展开，符合学生的认知规律；将抽象的工作原理与实物展示、动画演示、公式推导结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过现场实操、案例对比强化学生对重点知识的掌握；结合工业生产案例，突出知识的工程应用性，突破差压式流量计公式推导、复杂工况选型等难点。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】数码管动态显示的核心是 (A. 扫描刷新 B. 串口发送 C. A/D 采样 D. 中断嵌套)。 ■ 2. 【判断题】动态显示效果与程序刷新频率有关。(对/错) ■ 3. 【简答题】请说明位选和段选在动态显示中的基本作用。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖定义、流量计分类、选型因素、参数计算等核心知识点；计算题侧重基础公式的应用，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：数码管动态显示的扫描思想； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：位选和段选控制的程序组织方法； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“原理 - 选型 - 安装 - 校准 - 误差控制”的一体化分析思维；

	错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	明确流量测量的工程核心价值，衔接后续工业测控系统的学习，同时强化知识的工程应用导向。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交动态显示仿真截图； ■ 2. 预习按键扫描综合案例； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业强化流量参数计算和流量计选型的实操能力，让学生结合专业实际分析流量测量的工程应用，深化知识的理解与应用；同时为下一节工业测控系统的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 10	授课题目	按键扫描与功能切换综合案例
周次	第 9 周（第 18 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：上机 2
知识脉络图	【基础认知】 按键扫描程序设计思路		

	↓ 【核心内容】功能切换的状态组织与流程控制 ↓ 【应用提升】输入事件与输出结果之间的逻辑对应	
教学目标	知识目标： (1) 系统掌握按键扫描程序设计思路，能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解功能切换的状态组织与流程控制，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述输入事件与输出结果之间的逻辑对应，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： (1) 能够围绕[通过多按键输入实现模式切换和功能控制]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成完成按键扫描程序设计，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 (3) 能够结合课堂案例，对实现功能切换或模式切换效果进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。 价值目标： (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。	
课程思政	(1) 结合[通过多按键输入实现模式切换和功能控制]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。	
专创融合	围绕[通过多按键输入实现模式切换和功能控制]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。	
教学重难点	教学重点：按键扫描程序设计思路；功能切换的状态组织与流程控制。 教学难点：如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。	
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单	
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[通过多按键输入实现模式切换和功能控制]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和	通过课前预习梳理基础概念，降低课堂理解难度；结合生活和工程中的位移测量场景建立感性认知；查阅工程应用资料，让学

	操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	生提前感知知识的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min) 任务讲解与上机训练 (共 70 min)	【教师】 1. 以[通过多按键输入实现模式切换和功能控制]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、按键扫描程序设计思路 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成按键扫描程序设计]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、功能切换的状态组织与流程控制 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[实现功能切换或模式切换效果]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、输入事件与输出结果之间的逻辑对应 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[分析扫描逻辑与状态切换错误]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式，再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录；教师巡回指导，重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题，并督促学生边做边记、边做边改。	从复习旧知切入，建立流量测量与位移测量的知识衔接，强化“测量适配工况”的核心思维；通过实物展示和动画演示，让学生直观感受不同位移测量传感器的工作原理和结构差异；结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。 按“基础概念→核心传感器→测量系统→工况适配”的逻辑展开，符合学生的认知规律；将抽象的传感器工作原理与实物展示、动画演示、公式推导结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以然；通过现场实操、案例对比强化学生对重点知识的掌握；结合机械加工、设备运行案例，突出知识的工程应用性，突破莫尔条纹原理、电感式传感器输出特性推导等难点。

过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】多按键扫描程序通常需要重点处理（A. 状态识别与去抖 B. 波特率转换 C. 存储扩展 D. 地址译码）。 ■ 2. 【判断题】功能切换综合案例中，程序状态组织不清会导致现象混乱。（对/错） ■ 3. 【填空题】按键扫描综合案例的核心是输入事件识别和_____切换。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖定义、传感器分类、工作原理、参数计算等核心知识点；计算题侧重基础公式的应用，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：按键扫描程序设计思路； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：功能切换的状态组织与流程控制； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“原理 - 选型 - 标定 - 误差控制 - 工况适配”的一体化分析思维；明确位移测量的工程核心价值，衔接后续设备故障诊断的学习，同时强化知识的工程应用导向。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交按键扫描程序； ■ 2. 预习电子秒表综合任务； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业强化位移测量参数计算和传感器选型的实操能力，让学生结合专业实际分析位移测量的工程应用，深化知识的理解与应用；同时为下一节设备故障诊断的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和互动形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知

	操作中的参与是否均衡, 是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象, 薄弱学生是否得到及时指导; 4. 教学改进: 后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳, 以进一步提升课堂厚度和教学效果。	识掌握程度, 让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》; 80C51 相关寄存器资料; Keil 与 Proteus 使用说明; 教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 11	授课题目	定时中断电子秒表综合仿真
周次	第 10 周 (第 19 次课)	课时安排	2 课时 (100 min) ; 类型: 上机 2
知识脉络图	【基础认知】电子秒表功能分解与资源选择 ↓ 【核心内容】定时中断、计数更新和显示刷新的协同 ↓ 【应用提升】综合仿真中的精度、显示与流程问题		
教学目标	知识目标: (1) 系统掌握电子秒表功能分解与资源选择, 能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解定时中断、计数更新和显示刷新的协同, 能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述综合仿真中的精度、显示与流程问题, 避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标: (1) 能够围绕[综合利用中断、定时器和显示资源实现电子秒表]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件, 明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成完成电子秒表程序设计, 并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 (3) 能够结合课堂案例, 对联调定时、中断和显示模块进行判断、解释或修正, 逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。 价值目标: (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识, 理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养, 逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	(1) 结合[综合利用中断、定时器和显示资源实现电子秒表]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景, 引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用, 使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」, 而是众多智能系统稳定运行的底层保障; (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例, 强调规范设计、严谨调试和工程责任意识, 引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[综合利用中断、定时器和显示资源实现电子秒表]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案, 鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点: 电子秒表功能分解与资源选择; 定时中断、计数更新和显示刷新的协同。		

	教学难点： 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。	
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单	
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[综合利用中断、定时器和显示资源实现电子秒表]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习梳理电路基础和电桥核心概念，降低课堂推导难度；结合电阻应变片预习，建立传感器与电桥的关联认知；查阅工程应用资料，让学生提前感知电桥的工程价值，为课堂学习做好铺垫。
互动导入 (10min) 任务讲解与上机训练 (共 70 min)	【教师】 1. 以[综合利用中断、定时器和显示资源实现电子秒表]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、电子秒表功能分解与资源选择 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成电子秒表程序设计]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、定时中断、计数更新和显示刷新的协同 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。	从复习电阻式传感器切入，建立传感器与电桥的知识衔接,强化“物理量 - 电阻变化 - 电信号转换”的核心逻辑；通过实验箱现场演示，让学生直观感受电桥的工作特性和测量优势； 结合分组讨论调动学生积极性，提出核心问题，自然导入课题。 按“基础组成→平衡条件→输出特性→误差控制→工程应用”的逻辑展开，符合学生的认知规律；将抽象的电路公式推导与实验箱实操、波形观察结合，避免纯理论讲解，让学生知其然更知其所以

	【学生】围绕[联调定时、中断和显示模块]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、综合仿真中的精度、显示与流程问题 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[根据现象分析误差和逻辑问题]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式，再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录；教师巡回指导，重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题，并督促学生边做边记、边做边改。	然；通过三种接法的对比实验，强化学生对灵敏度和误差特性的掌握；
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】电子秒表综合仿真的核心资源通常包括（A. 定时器、中断和显示模块 B. 仅串口 C. 仅按键 D. 外部存储器）。 ■ 2. 【判断题】电子秒表的显示稳定性与定时配置和刷新程序都有关。（对/错） ■ 3. 【简答题】请说明电子秒表综合仿真中各模块的协同关系。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，题型覆盖定义、平衡条件、接法特性、参数计算等核心知识点；计算题侧重不同接法下输出电压的计算，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，培养知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：电子秒表功能分解与资源选择； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：定时中断、计数更新和显示刷新的协同； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理本节课的知识脉络，形成“组成 - 平衡 - 接法 - 误差 - 应用”的一体化分析思维；明确直流电桥在电测技术中的核心地位，衔接后续交流电桥的学习，同时强化知识的工程应用导向。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交秒表仿真记录； ■ 2. 预习串口数据交互案例； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性	通过课后作业强化不同接法下电桥输出电压的计算能力，让学生结合专业实际分析电桥的工程应用，深化对

	笔记。	接法选择和误差控制的理解；同时为下一节交流电桥的学习做好铺垫。
考勤 (1 min)	■ 【教师】 利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况； 【学生】 按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】 课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法、内容和实操形式，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度，让教学更贴合学生的专业学习需求。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	上机任务 12	授课题目	串口数据收发与上位机交互综合案例
周次	第 10 周 (第 20 次课)	课时安排	2 课时 (100 min) ； 类型：上机 2
知识脉络图	【基础认知】 串口数据收发的综合程序结构 ↓ 【核心内容】 上位机/虚拟终端交互思路 ↓ 【应用提升】 收发异常、乱码和配置错误的分析		
教学目标	知识目标： (1) 系统掌握串口数据收发的综合程序结构，能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解上位机/虚拟终端交互思路，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述收发异常、乱码和配置错误的分析，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标：		

	(1) 能够围绕[通过虚拟串口终端完成数据交互和结果验证]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成完成串口数据交互程序，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 (3) 能够结合课堂案例，对实现简单的数据发送与接收进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题一定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够完成程序编写、仿真验证和结果分析。 价值目标： (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。	
课程思政	(1) 结合[通过虚拟串口终端完成数据交互和结果验证]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。	
专创融合	围绕[通过虚拟串口终端完成数据交互和结果验证]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。	
教学重难点	教学重点： 串口数据收发的综合程序结构；上位机/虚拟终端交互思路。 教学难点： 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。	
教学方法	任务驱动法、演示法、分步指导法、仿真训练法、结果分析法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Keil、Proteus、程序模板、仿真任务单	
教学设计	课前任务→互动导入（10min）→任务讲解与上机训练（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[通过虚拟串口终端完成数据交互和结果验证]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习让学生对课程内容有初步认知，结合生活和专业实例激发学习兴趣，同时培养学生的信息收集能力。
互动导入 (10min)	【教师】 1. 以[通过虚拟串口终端完成数据交互和结果验证]为切入点，展示典型电	通过现场演示让学生获得测试技术的

任务讲解与上机训练 (共 70 min)	路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、串口数据收发的综合程序结构 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成串口数据交互程序]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、上位机/虚拟终端交互思路 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[实现简单的数据发送与接收]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、收发异常、乱码和配置错误的分析 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[分析乱码或收发失败的原因]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【上机训练】教师先演示关键操作步骤和常见错误处理方式，再要求学生独立完成电路搭建、程序编写、编译下载、仿真运行和现象记录；教师巡回指导，重点纠正环境配置、元件连接、程序流程和结果解释中的问题，并督促学生边做边记、边做边改。	感性认知，结合分组讨论调动学生积极性，从学生熟悉的场景切入，自然导入课题，降低学习门槛。 按“概念→作用→组成→内容→趋势”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；结合现场演示、仪器观察和工程案例，将抽象理论具象化；在知识点中融入思政案例和双创理念，实现知识传授与价值培养的融合。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】串口数据交互综合案例中，若出现乱码，优先检查的是（A. 波特率与格式配置 B. 晶振颜色 C. 按键数量 D. 程序注释）。 ■ 2. 【判断题】上位机交互案例有助于学生理解单片机通信结果验证过程。（对/错） ■ 3. 【简答题】请写出串口数据交互综合案例中两个常见故障点。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，同时培养学生的知识应用能力。
课堂小结	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容：	通过系统性小

(3 min)	■ 1. 本次课解决的关键问题是：串口数据收发的综合程序结构； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：上位机/虚拟终端交互思路； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	结，帮助学生梳理知识脉络，形成完整的认知框架，同时强调课程的实践性，为后续学习做好铺垫。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 提交串口交互仿真记录； ■ 2. 准备进入实验环节； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业巩固本节课知识，让学生结合专业思考工程应用，培养专业结合能力，同时为下一节课做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	实验 1	授课题目	指示灯开关控制实验
周次	第 11 周 (第 21 次课)	课时安排	2 课时 (100 min) ; 类型: 实验 2
知识脉络图	【基础认知】 实验任务、接线方法与程序流程 ↓ 【核心内容】 I/O 口输入检测与输出控制规律 ↓ 【应用提升】 实验现象观察与程序调试方法		
教学目标	知识目标: (1) 系统掌握实验任务、接线方法与程序流程, 能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解 I/O 口输入检测与输出控制规律, 能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述实验现象观察与程序调试方法, 避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标: (1) 能够围绕[通过开关输入和 LED 输出建立 I/O 口基础控制能力]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件, 明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成完成开关控制指示灯实验接线, 并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 (3) 能够结合课堂案例, 对编写并调试基础控制程序进行判断、解释或修正, 逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够独立完成实验实施、调试和实验报告撰写。 价值目标: (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识, 理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养, 逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	(1) 结合[通过开关输入和 LED 输出建立 I/O 口基础控制能力]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景, 引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用, 使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」, 而是众多智能系统稳定运行的底层保障; (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例, 强调规范设计、严谨调试和工程责任意识, 引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[通过开关输入和 LED 输出建立 I/O 口基础控制能力]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案, 鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点: 实验任务、接线方法与程序流程; I/O 口输入检测与输出控制规律。 教学难点: 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		
教学方法	实验演示法、任务驱动法、分步指导法、结果分析法、实验验收法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Proteus、实验记录单、程序模板、实验指导书		
教学设计	课前任务→互动导入 (10min) →实验讲解与实施 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (5 min) →作业布置 (3 min) →考勤 (2 min)		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图

课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[通过开关输入和 LED 输出建立 I/O 口基础控制能力]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习让学生对课程内容有初步认知，结合生活和专业实例激发学习兴趣，同时培养学生的信息收集能力。
互动导入 (10min) 实验讲解与实施 (共 70 min)	【教师】 1. 以[通过开关输入和 LED 输出建立 I/O 口基础控制能力]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、实验任务、接线方法与程序流程 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成开关控制指示灯实验接线]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、I/O 口输入检测与输出控制规律 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[编写并调试基础控制程序]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、实验现象观察与程序调试方法 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[记录实验现象并分析问题]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操	通过现场演示让学生获得测试技术的感性认知，结合分组讨论调动学生积极性，从学生熟悉的场景切入，自然导入课题，降低学习门槛。 按“概念→作用→组成→内容→趋势”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；结合现场演示、仪器观察和工程案例，将抽象理论具象化；在知识点中融入思政案例和双创理念，实现知识传授与价值培养的融合。

	作路径。 【实验实施】教师先交代实验目的、步骤、注意事项和验收标准，再要求学生分步完成接线、程序录入、仿真/实验运行、现象记录和结果分析。对出现问题的学生，不直接给答案，而是引导其按照「先看连接—再看寄存器—再看程序流程—最后看现象」顺序排查。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】本实验主要训练的是单片机的（A. I/O 口输入输出控制 B. 串口通信 C. A/D 转换 D. 外部中断扩展）。 ■ 2. 【判断题】接线正确但程序逻辑错误，实验现象仍可能异常。（对/错） ■ 3. 【填空题】本实验的核心是输入检测和_____控制。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，同时培养学生的知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：实验任务、接线方法与程序流程； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：I/O 口输入检测与输出控制规律； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理知识脉络，形成完整的认知框架，同时强调课程的实践性，为后续学习做好铺垫。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 完成实验记录单； ■ 2. 撰写实验一报告； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业巩固本节课知识，让学生结合专业思考工程应用，培养专业结合能力，同时为下一节课做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导；	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。

	4. 教学改进: 后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳, 以进一步提升课堂厚度和教学效果。	
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》; 80C51 相关寄存器资料; Keil 与 Proteus 使用说明; 教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	实验 2	授课题目	LED 循环控制实验
周次	第 11 周 (第 22 次课)	课时安排	2 课时 (100 min) ; 类型: 实验 2
知识脉络图	【基础认知】 LED 循环控制实验原理与程序结构 ↓ 【核心内容】 延时子程序和循环控制方法 ↓ 【应用提升】 实验调试中的现象判断与问题定位		
教学目标	知识目标: (1) 系统掌握 LED 循环控制实验原理与程序结构, 能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解延时子程序和循环控制方法, 能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述实验调试中的现象判断与问题定位, 避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标: (1) 能够围绕[通过多灯控制与延时程序训练 I/O 口综合应用能力]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件, 明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成完成 LED 循环控制实验连接, 并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 (3) 能够结合课堂案例, 对实现循环控制程序编写与调试进行判断、解释或修正, 逐步形成「看懂问题一定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够独立完成实验实施、调试和实验报告撰写。 价值目标: (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识, 理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养, 逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	(1) 结合[通过多灯控制与延时程序训练 I/O 口综合应用能力]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景, 引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用, 使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」, 而是众多智能系统稳定运行的底层保障; (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例, 强调规范设计、严谨调试和工程责任意识, 引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[通过多灯控制与延时程序训练 I/O 口综合应用能力]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案, 鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点: LED 循环控制实验原理与程序结构; 延时子程序和循环控制方法。 教学难点: 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		
教学方法	实验演示法、任务驱动法、分步指导法、结果分析法、实验验收法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Proteus、实验记录单、程序模板、实验指导书		
教学设计	课前任务→互动导入 (10min) →实验讲解与实施 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (5 min) →作业布置 (3 min) →考勤 (2 min)		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】		通过课前预习让

	■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[通过多灯控制与延时程序训练 I/O 口综合应用能力]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	学生对课程内容有初步认知，结合生活和专业实例激发学习兴趣，同时培养学生的信息收集能力。
互动导入 (10min) 实验讲解与实施 (共 70 min)	【教师】 1. 以[通过多灯控制与延时程序训练 I/O 口综合应用能力]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解析→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、LED 循环控制实验原理与程序结构 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成 LED 循环控制实验连接]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、延时子程序和循环控制方法 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[实现循环控制程序编写与调试]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、实验调试中的现象判断与问题定位 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[根据现象分析程序和接线错误]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。	通过现场演示让学生获得测试技术的感性认知，结合分组讨论调动学生积极性，从学生熟悉的场景切入，自然导入课题，降低学习门槛。 按“概念→作用→组成→内容→趋势”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；结合现场演示、仪器观察和工程案例，将抽象理论具象化；在知识点中融入思政案例和双创理念，实现知识传授与价值培养的融合。

	【实验实施】教师先交代实验目的、步骤、注意事项和验收标准，再要求学生分步完成接线、程序录入、仿真/实验运行、现象记录和结果分析。对出现问题的学生，不直接给答案，而是引导其按照「先看连接—再看寄存器—再看程序流程—最后看现象」顺序排查。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】LED 循环控制实验的核心程序结构通常包含 (A. 循环与延时 B. 波特率配置 C. 外部存储扩展 D. A/D 采样)。 ■ 2. 【判断题】LED 循环控制的显示节奏与延时设计有关。(对/错) ■ 3. 【填空题】若多只 LED 需要依次点亮,程序中通常要设计_____控制逻辑。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据,并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评,重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况,针对易错点强化讲解,帮助学生夯实基础,同时培养学生的知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容: ■ 1. 本次课解决的关键问题是: LED 循环控制实验原理与程序结构; ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是:延时子程序和循环控制方法; ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是:面对一个功能任务,先分析资源,再明确流程,再写程序,最后结合现象验证结果; ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括:资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线,形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记,把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结,帮助学生梳理知识脉络,形成完整的认知框架,同时强调课程的实践性,为后续学习做好铺垫。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 完成实验二报告; ■ 2. 整理延时与循环程序要点; ■ 【要求】作业不只要求写出结果,更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业巩固本节课知识,让学生结合专业思考工程应用,培养专业结合能力,同时为下一节课做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到,并核查上机/实验资料提交情况;【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性,及时掌握学生出勤情况,保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思: 1. 教学流程:互动导入是否真正把学生带入问题情境,课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练; 2. 教学内容:硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透,学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面; 3. 学生参与:学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡,是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象,薄弱学生是否得到及时指导; 4. 教学改进:后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳,以进一步提升课堂厚度和教学	及时反思教学中的问题,针对性调整教学方法和内容,优化教学效果,提升学生的学习体验和知识掌握程度。

	效果。	
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	实验 3	授课题目	数码管中断控制实验
周次	第 12 周 (第 23 次课)	课时安排	2 课时 (100 min) ; 类型: 实验 2
知识脉络图	【基础认知】中断控制与数码管显示的实验目标 ↓ 【核心内容】中断服务程序与显示程序协同关系 ↓ 【应用提升】实验调试中的显示异常与中断问题分析		
教学目标	知识目标: (1) 系统掌握中断控制与数码管显示的实验目标, 能够准确说清相关概念、结构或功能。 (2) 深入理解中断服务程序与显示程序协同关系, 能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 (3) 能够用较准确的专业语言阐述实验调试中的显示异常与中断问题分析, 避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标: (1) 能够围绕[将中断机制与数码管显示结合, 理解实时响应控制]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件, 明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 (2) 能够完成完成中断控制数码管实验, 并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 (3) 能够结合课堂案例, 对调试中断程序与显示程序进行判断、解释或修正, 逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 (4) 能够独立完成实验实施、调试和实验报告撰写。 价值目标: (1) 树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识, 理解细小错误对系统功能实现的影响。 (2) 形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养, 逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	(1) 结合[将中断机制与数码管显示结合, 理解实时响应控制]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景, 引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用, 使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」, 而是众多智能系统稳定运行的底层保障; (2) 通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例, 强调规范设计、严谨调试和工程责任意识, 引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[将中断机制与数码管显示结合, 理解实时响应控制]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案, 鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点: 中断控制与数码管显示的实验目标; 中断服务程序与显示程序协同关系。 教学难点: 如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		
教学方法	实验演示法、任务驱动法、分步指导法、结果分析法、实验验收法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Proteus、实验记录单、程序模板、实验指导书		
教学设计	课前任务→互动导入 (10min) →实验讲解与实施 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (5 min) →作业布置 (3 min) →考勤 (2 min)		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】		通过课前预习让

	■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[将中断机制与数码管显示结合，理解实时响应控制]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	学生对课程内容有初步认知，结合生活和专业实例激发学习兴趣，同时培养学生的信息收集能力。
互动导入 (10min) 实验讲解与实施 (共 70 min)	【教师】 1. 以[将中断机制与数码管显示结合，理解实时响应控制]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、中断控制与数码管显示的实验目标 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成中断控制数码管实验]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、中断服务程序与显示程序协同关系 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[调试中断程序与显示程序]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、实验调试中的显示异常与中断问题分析 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[根据现象定位中断和显示问题]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【实验实施】教师先交代实验目的、步骤、注意事项和验收标准，再要求	通过现场演示让学生获得测试技术的感性认知，结合分组讨论调动学生积极性，从学生熟悉的场景切入，自然导入课题，降低学习门槛。 按“概念→作用→组成→内容→趋势”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；结合现场演示、仪器观察和工程案例，将抽象理论具象化；在知识点中融入思政案例和双创理念，实现知识传授与价值培养的融合。

	学生分步完成接线、程序录入、仿真/实验运行、现象记录和结果分析。 对出现问题的学生，不直接给答案，而是引导其按照「先看连接—再看寄存器—再看程序流程—最后看现象」顺序排查。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】本实验综合用到了显示控制和（A. 中断机制 B. A/D 转换 C. D/A 输出 D. 外部存储器）。 ■ 2. 【判断题】中断触发后，显示程序可能会受到中断服务程序的影响。（对/错） ■ 3. 【简答题】本实验为什么能体现中断机制的实时性特点？ ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，同时培养学生的知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：中断控制与数码管显示的实验目标； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：中断服务程序与显示程序协同关系； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理知识脉络，形成完整的认知框架，同时强调课程的实践性，为后续学习做好铺垫。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 完成实验三报告； ■ 2. 预习数字秒表实验； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业巩固本节课知识，让学生结合专业思考工程应用，培养专业结合能力，同时为下一节课做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程度。

	效果。	
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	

章节	实验 4	授课题目	数字秒表显示器实验
周次	第 12 周（第 24 次课）	课时安排	2 课时（100 min）；类型：实验 2
知识脉络图	【基础认知】数字秒表实验的功能要求与系统组成 ↓ 【核心内容】定时器、中断和显示模块协同设计 ↓ 【应用提升】综合实验调试与结果分析方法		
教学目标	知识目标： （1）系统掌握数字秒表实验的功能要求与系统组成，能够准确说清相关概念、结构或功能。 （2）深入理解定时器、中断和显示模块协同设计，能够把教材知识与控制任务、程序实现或仿真现象联系起来。 （3）能够用较准确的专业语言阐述综合实验调试与结果分析方法，避免只会背概念、不会解释现象。 能力目标： （1）能够围绕[综合运用 I/O 口、中断、定时器和显示模块实现秒表功能]识别本次课涉及的硬件资源、程序结构和关键控制条件，明确任务从哪里入手、关键点落在何处。 （2）能够完成完成秒表系统实验连接与程序下载，并在操作或分析过程中做到步骤清楚、依据明确。 （3）能够结合课堂案例，对分析定时、计数和显示协同过程进行判断、解释或修正，逐步形成「看懂问题—定位原因—给出修正」的处理能力。 （4）能够独立完成实验实施、调试和实验报告撰写。 价值目标： （1）树立规范编程、严谨调试、软硬件协同分析的工程意识，理解细小错误对系统功能实现的影响。 （2）形成基于现象分析原因、基于结果持续改进的学习习惯和职业素养，逐步养成工程训练中求真、求细、求实的基本作风。		
课程思政	（1）结合[综合运用 I/O 口、中断、定时器和显示模块实现秒表功能]以及智能仪器、工业控制、智能装备等场景，引导学生理解 80C51 单片机技术在实际工程中的支撑作用，使学生认识到基础控制技术并非「简单内容」，而是众多智能系统稳定运行的底层保障； （2）通过程序错误、时序错误、接口接线错误和系统失效案例，强调规范设计、严谨调试和工程责任意识，引导学生形成「写一条程序、配一个寄存器、做一次接线都要对结果负责」的职业态度。		
专创融合	围绕[综合运用 I/O 口、中断、定时器和显示模块实现秒表功能]组织学生比较不同程序实现路径、资源分配方式和仿真验证方案，鼓励学生从功能达成、资源占用、程序可读性和系统可靠性角度提出改进建议。		
教学重难点	教学重点：数字秒表实验的功能要求与系统组成；定时器、中断和显示模块协同设计。 教学难点：如何把原理知识落实到寄存器配置、程序设计、仿真验证和实验调试的具体步骤中。		
教学方法	实验演示法、任务驱动法、分步指导法、结果分析法、实验验收法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、Proteus、实验记录单、程序模板、实验指导书		

教学设计	课前任务→互动导入（10min）→实验讲解与实施（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（5 min）→作业布置（3 min）→考勤（2 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】 ■ 1. 提前发布本次课预习任务，明确教材对应内容、关键寄存器/指令/程序结构或仿真操作要点； ■ 2. 提醒学生围绕[综合运用 I/O 口、中断、定时器和显示模块实现秒表功能]思考：若要完成该功能，需要先确定哪些硬件资源、控制条件和程序步骤； ■ 3. 对上机或实验类课次提前说明软件环境、元件模型、程序模板和操作要求。 ■ 【学生】 ■ 1. 阅读教材对应内容，梳理不理解的概念、引脚、寄存器或程序语句； ■ 2. 尝试画出功能实现的基本流程或程序框架，并标出自己最拿不准的环节； ■ 3. 带着问题进入课堂。	通过课前预习让学生对课程内容有初步认知，结合生活和专业实例激发学习兴趣，同时培养学生的信息收集能力。
互动导入（10min） 实验讲解与实施（共 70 min）	【教师】 1. 以[综合运用 I/O 口、中断、定时器和显示模块实现秒表功能]为切入点，展示典型电路、程序片段、仿真现象或应用场景，追问学生：如果现在就要做出这个功能，第一步先看什么，最容易错在哪里，出了问题该先查哪一处。 2. 引导学生回顾前序知识，如引脚功能、寄存器含义、程序流程、时序条件或仿真步骤，帮助学生把「零散记忆」重新整理为「可执行思路」。 3. 板书本次课主线：原理解→资源配置→程序设计→仿真验证→结果分析，并强调每一步的检查点。 【学生】 参与问答、观察案例、结合预习内容表达自己的初步判断，明确本次课的任务目标和学习重心。 一、数字秒表实验的功能要求与系统组成 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[完成秒表系统实验连接与程序下载]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 二、定时器、中断和显示模块协同设计 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[分析定时、计数和显示协同过程]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 三、综合实验调试与结果分析方法 【教师】结合教材内容、结构图、寄存器表、程序段、时序图或 Proteus/Keil 界面，讲清基本原理、关键配置方法和典型错误，不只告诉学生「是什么」，	通过现场演示让学生获得测试技术的感性认知，结合分组讨论调动学生积极性，从学生熟悉的场景切入，自然导入课题，降低学习门槛。 按“概念→作用→组成→内容→趋势”的逻辑展开讲授，符合学生认知规律；结合现场演示、仪器观察和工程案例，将抽象理论具象化；在知识点中融入思政案例和双创理念，实现知识传授与价值培养的融合。

	更强调「为什么这样配、为什么这样写、错了会出现什么现象」。 【学生】围绕[形成综合实验结论与改进建议]进行随堂判断、程序阅读、参数填写、流程分析、仿真观察或动手实现，力求把教师讲解转化为自己的操作路径。 【实验实施】教师先交代实验目的、步骤、注意事项和验收标准，再要求学生分步完成接线、程序录入、仿真/实验运行、现象记录和结果分析。对出现问题的学生，不直接给答案，而是引导其按照「先看连接—再看寄存器—再看程序流程—最后看现象」顺序排查。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂过关小测 ■ 1. 【选择题】数字秒表显示器实验综合运用了定时器、中断和 (A. 显示模块 B. A/D 转换 C. 串行存储器 D. 键盘矩阵)。 ■ 2. 【判断题】秒表实验中定时准确性与定时器配置有关。(对/错) ■ 3. 【简答题】请说明数字秒表实验中各功能模块之间的协同关系。 ■ 【学生】独立作答、同伴互查、说明判断依据，并记录自己的易错点。 ■ 【教师】根据作答情况集中点评，重点纠正概念混淆、寄存器误判、程序逻辑不清和仿真观察不到位等问题。	通过课堂检测及时检验学生的知识掌握情况，针对易错点强化讲解，帮助学生夯实基础，同时培养学生的知识应用能力。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本次课的核心内容： ■ 1. 本次课解决的关键问题是：数字秒表实验的功能要求与系统组成； ■ 2. 本次课需要重点掌握的技术主线是：定时器、中断和显示模块协同设计； ■ 3. 本次课最值得学生带走的方法是：面对一个功能任务，先分析资源，再明确流程，再写程序，最后结合现象验证结果； ■ 4. 本次课需要特别警惕的易错点包括：资源识别错误、寄存器配置错误、程序流程错误、时序理解不清、仿真步骤遗漏或实验记录不规范。 ■ 【学生】回顾知识主线，形成「原理—配置—程序—现象—结论」的课堂笔记，把「今天学了什么」和「下次怎么继续做」都写清楚。	通过系统性小结，帮助学生梳理知识脉络，形成完整的认知框架，同时强调课程的实践性，为后续学习做好铺垫。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后任务 ■ 1. 完成完整实验报告； ■ 2. 整理本课程综合收获； ■ 【要求】作业不只要求写出结果，更要求写出关键思路、错误修正过程或现象分析依据。 ■ 【学生】按要求提交程序、思考题、仿真截图、实验记录或总结性笔记。	通过课后作业巩固本节课知识，让学生结合专业思考工程应用，培养专业结合能力，同时为下一节课做好预习。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通/课堂点名完成签到，并核查上机/实验资料提交情况；【学生】按要求签到并整理本次课资料。	培养学生的组织纪律性，及时掌握学生出勤情况，保障教学秩序。
课后 教学反思	【教师】课后重点从以下方面进行教学反思： 1. 教学流程：互动导入是否真正把学生带入问题情境，课堂推进是否做到由浅入深、由原理到实现、由讲授到训练； 2. 教学内容：硬件原理、寄存器功能、程序流程和仿真/实验现象是否讲清讲透，学生是否真正理解而非停留在机械记忆和照抄程序层面； 3. 学生参与：学生在问答、程序分析、上机实现、仿真观察和实验	及时反思教学中的问题，针对性调整教学方法和内容，优化教学效果，提升学生的学习体验和知识掌握程

	操作中的参与是否均衡，是否存在「会听不会做」「会做不会说」的现象，度。 薄弱学生是否得到及时指导； 4. 教学改进：后续是否需要增加程序纠错示范、时序图演示、Proteus 截图对比、板书分步分析或典型错误归纳，以进一步提升课堂厚度和教学效果。	
本章节 参考文献	《单片机原理及应用——基于 Proteus 仿真》；80C51 相关寄存器资料；Keil 与 Proteus 使用说明；教师整理的程序实例、上机任务单和实验指导资料。	